

PLC alapismeretek - 6. hét

Számlálók (CTU, CTD, RESET) • 12. évfolyam • 5 óra (2 elmélet + 3 gyakorlat) • IAP

„Amit nem tudunk megszámolni, azt nem tudjuk irányítani.”

Tanulási célok

- Megérti a PLC-s számlálók működését.
- Megismeri a CTU és CTD utasításokat.
- Megtanulja a RESET használatát.
- Egyszerű darabszámláló programokat készít.
- Online monitorral ellenőrzi a számlálók működését.

Bevezetés

A gyártósorokon gyakran szükséges a munkadarabok, dobozok vagy palackok megszámolása. Ezt a feladatot a PLC számláló utasításai végzik.

Mi a számláló?

A számláló minden beérkező impulzus hatására növeli vagy csökkenti a tárolt értéket. Alkalmas darabszámlálásra, készletfigyelésre és ciklusszámok követésére.

CTU - Count Up

A CTU minden új impulzusra eggyel növeli a számláló értékét.

- Termékszámolás
- Palackozó gépek
- Csomagoló sorok
- Gyártott alkatrészek nyilvántartása

CTD - Count Down

A CTD a beállított kezdőértéktől visszafelé számol. Gyakran használják készlet- vagy adagolási feladatoknál.

RESET

A RESET utasítás a számláló aktuális értékét nullára állítja, például új műszak vagy új gyártási tétel indításakor.

CTU, CTD és RESET összehasonlítása

Funkció	Feladat
CTU	Felfelé számlál
CTD	Lefelé számlál
RESET	Számláló nullázása

Laborfeladat

- Eaton easy PLC: számoljunk 10 nyomógomb-impulzusig.
- LG PLC: fotocella jele növelje a számlálót.
- Omron PLC: 20 darab után kapcsoljon be egy jelzőlámpa.
- RESET gombbal állítsuk vissza a számlálót.

Gyakorlati feladat

Készítsünk olyan PLC-programot, amely minden munkadarabot megszámlol. 25 darab elérésekor egy zöld jelzőlámpa kapcsoljon be, majd RESET gombbal indítható új számlálás.

Gyakori hibák

- Érintkezőpergés miatti többszörös számlálás.
- Hibás RESET feltétel.
- Nem megfelelő előválasztási érték.
- Helytelen impulzusforrás.
- Online monitor mellőzése hibakereséskor.

Mérnöki gondolkodás

A mechanikus nyomógombok érintkezői kapcsoláskor pergést okozhatnak. Ezért célszerű érzékelést vagy bemeneti szűrést alkalmazni, hogy egy gombnyomás csak egyetlen impulzusnak számítson.

Ipari alkalmazás

- Palackozósor darabszámlálása.
- Futószalagos csomagszámlálás.
- Parkolóhelyek foglaltságának követése.
- Gyártott alkatrészek nyilvántartása.

IAP Extra

A modern PLC-k egyszerre több száz vagy akár több ezer számlálót is képesek kezelni, így összetett gyártósorok adatgyűjtése is megvalósítható.

Összefoglalás

A CTU, CTD és RESET utasítások a PLC-programozás alapvető elemei. Segítségükkel egyszerűen megvalósíthatók darabszámláló és készletfigyelő alkalmazások.

Önellenőrző kérdések

1. Mi a számláló feladata?
2. Mit jelent a CTU?
3. Mit jelent a CTD?
4. Mire szolgál a RESET?
5. Mi az érintkezőpergés?
6. Miért fontos a bemeneti szűrés?
7. Nevezzen meg két ipari alkalmazást!
8. Hogyan nullázható a számláló?

„A modern automatizálás alapja a megbízható adatgyűjtés, és ennek első lépése a pontos számlálás.”

- IAP mérnöki alapelv